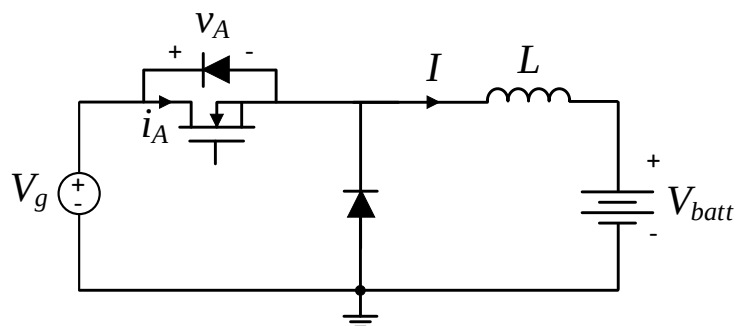


תרגול - ממירי מתח ממותגים הפסדי הולכה, הפסדי מיתוג ונצילות

תרגיל – הפסדים בממיר Buck

ממיר מסוג Buck משמש לטעינת סוללה.



נתונים:

- הדיודה העליונה באיור הינה דיודת הגוף של הטרנזיסטור.
- הסליל "גדול מאוד", כך שהזרם I קבוע.
- $V_g = 28 \text{ V}$, $V_{batt} = 16 \text{ V}$, $I = 40 \text{ A}$
- הפסדי הולכה:
- ההתנגדות של הטרנזיסטור בהולכה: $R_{on} = 35 \text{ m}\Omega$
- מפל מתח קדמי על הדיודות: $V_D = 1 \text{ V}$

סעיף א

האם דיודת הגוף של הטרנזיסטור העליון מוליכה זרם?

פתרון סעיף א

כרגיל, מחזור המיתוג מתחלק לשני חלקים:

- בחלק הראשון של המחזור $[0, DT_s]$ הטרנזיסטור העליון מוליך.
- בחלק השני של המחזור $[DT_s, T_s]$ הדיודה התחתונה מוליכה.

בשני החלקים המתח על דיודת הגוף של הטרנזיסטור תמיד שלילי, ולכן היא אינה מוליכה זרם.

סעיף ב

שרטטו מעגל אותות ממוצעים הכולל שנאי אידיאלי, ומשקף את הפסדי ההולכה בממיר.

פתרון סעיף ב

המתח הממוצע על הסליל חייב להתאפס:

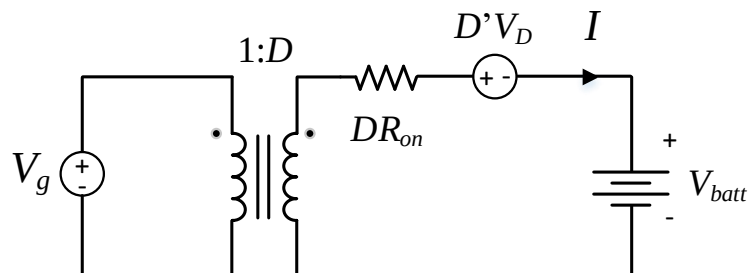
$$D(V_g - IR_{on} - V_{batt}) + D'(-V_D - V_{batt}) = 0$$

$$DV_g - DIR_{on} - D'V_D - V_{batt} = 0$$

זרם הכניסה:

$$I_g = DI$$

ניתן לבטא משוואות אלה באמצעות מודל אותות ממוצעים:



סעיף ג

השתמשו במודל מהסעיף הקודם וחשבו את ה – duty-cycle.

פתרון סעיף ג

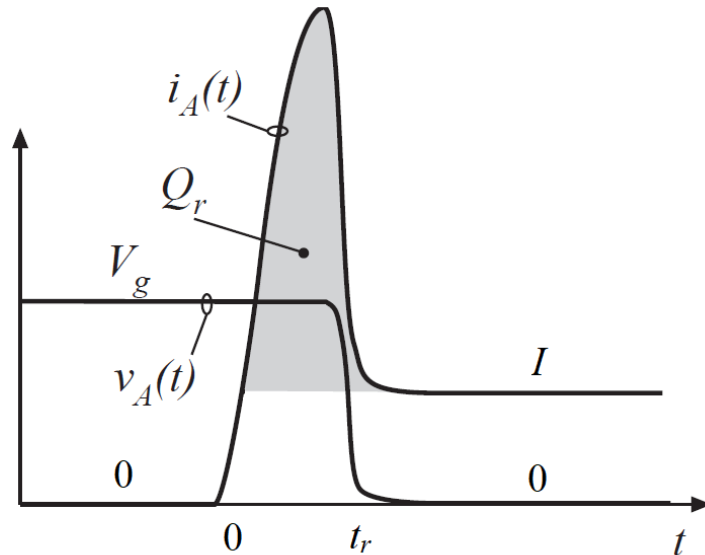
לפי מעגל אותות ממוצעים:

$$DV_g = DIR_{on} + (1 - D)V_D + V_{batt}$$

$$D(V_g - IR_{on} + V_D) = V_{batt} + V_D$$

$$D = \frac{V_{batt} + V_D}{V_g - IR_{on} + V_D} = \frac{16 + 1}{28 - 40 \cdot 0.035 + 1} = 0.616$$

כעת נתון שהפסד המיתוג העיקרי מתרחש בזמן הדלקה של הטרנזיסטור העליון. התרשים הבא מתאר את המתח והזרם בטרנזיסטור כאשר הוא נדלק:



כאשר $t_r = 200 \text{ ns}$, $Q_r = 25 \mu\text{C}$

סעיף ז

חשבו את הפסדי המיתוג בממיר עבור תדר מיתוג $f_s = 100 \text{ kHz}$.
כמו כן חשבו את נצילות הממיר.

פתרון סעיף ז

לפי האיור ניתן לחשב במקורב את הפסד האנרגיה בזמן הדלקה של הטרנזיסטור:
(כזכור, נוסחה זו הוצגה בהרצאה)

$$\begin{aligned} E_{sw} &= V_g I t_r + V_g Q_r \\ &= (28)(40)(200 \cdot 10^{-9}) + (28)(25 \cdot 10^{-6}) \\ &= 924 \cdot 10^{-6} \text{ J} \end{aligned}$$

והפסד המיתוג:

$$P_{sw} = E_{sw} f_s = (924 \cdot 10^{-6})(100 \cdot 10^3) = 92.4 \text{ W}$$

על מנת לחשב את נצילות הממיר, עלינו לחשב גם את הפסדי ההולכה.
לפי מעגל אותות ממוצעים:

$$\begin{aligned}
 P_{cond} &= I^2 D R_{on} + D' I V_D \\
 &= (40)^2 (0.616)(0.035) + (1 - 0.616)(40)(1) \\
 &= 49.9 \text{ W}
 \end{aligned}$$

נצילות הממיר:

$$\begin{aligned}
 \eta &= \frac{P_{out}}{P_{out} + P_{loss}} = \frac{(40 \text{ A})(16 \text{ V})}{(40 \text{ A})(16 \text{ V}) + (92.4 \text{ W}) + (49.9 \text{ W})} \\
 &= 81.8 \%
 \end{aligned}$$

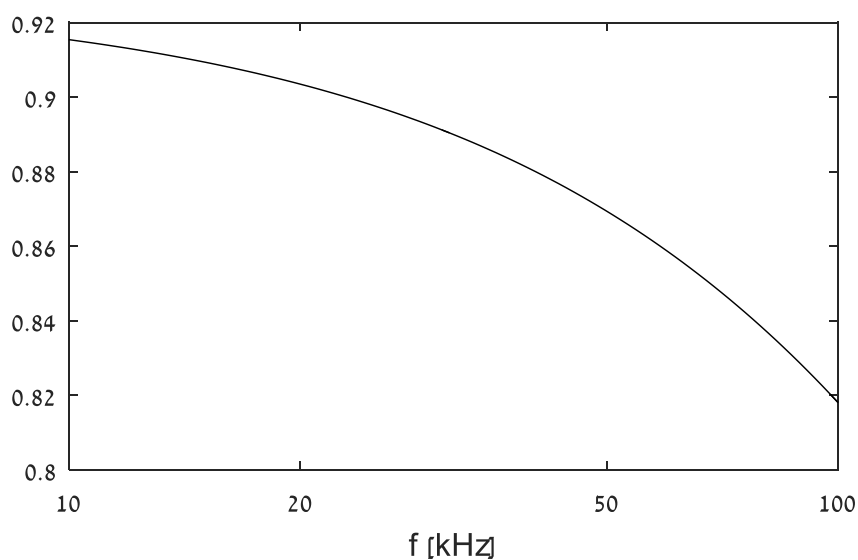
סעיף ה

חשב ושרטט את נצילות הממיר בטווח התדרים 10 kHz – 100 kHz .

פתרון סעיף ה

הנצילות כתלות בתדר:

$$\begin{aligned}
 \eta &= \frac{P_{out}}{P_{out} + P_{loss}} = \frac{P_{out}}{P_{out} + P_{cond} + E_{sw} f_s} \\
 &= \frac{(40 \text{ A})(16 \text{ V})}{(40 \text{ A})(16 \text{ V}) + (49.9 \text{ W}) + (924 \cdot 10^{-6} \text{ J}) f_s}
 \end{aligned}$$



נצילות הממיר כתלות בתדר המיתוג.
(הציר האופקי מוצג בסקאלה לוגריתמית)